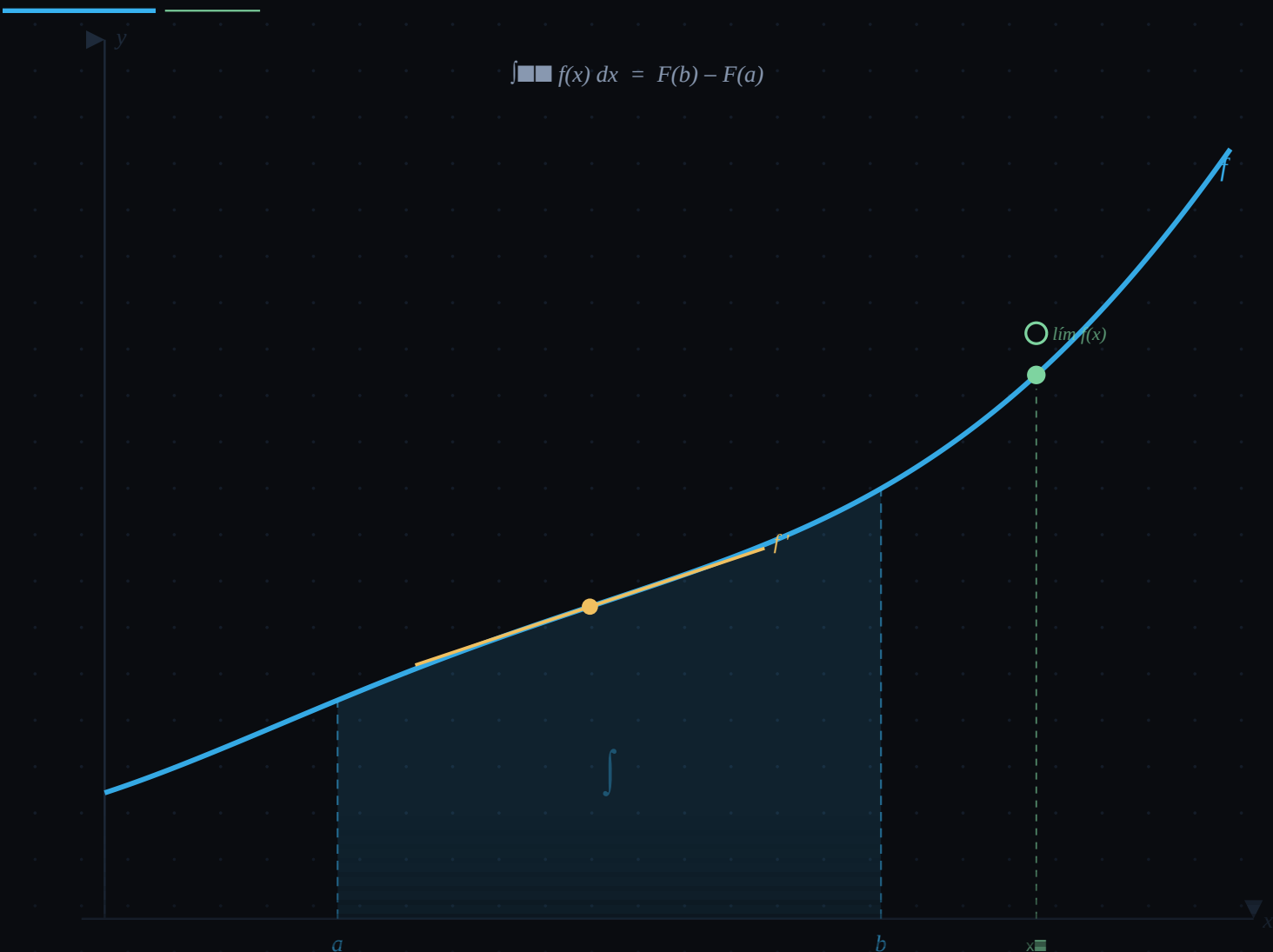




SOLUCIONARIO

Cálculo

I

Notas de clase para un curso introductorio de cálculo

ELABORADO POR

Ricardo León Martínez

*Dedicado a sam, por que es mi mejor amiga
y siempre a estado ahi para mi. Dedicado a Kaori que
es tmb mi mejor amiga y que compartimos el sufrimiento
de cursar carreras de ciencias puras.*

*La neta estas lo hago para estudiar en vacaciones
y prepararme para recursarla y entenderla bien.*

Este solucionario fue elaborado con fines académicos.

A pesar del cuidado puesto en su redacción,
es posible que existan errores u omisiones.

Cualquier corrección, sugerencia o comentario será bienvenido en los correos:

ricardo.leon@cimat.mx

Índice general

1	Teoría Intuitiva de Conjuntos	3
1.1	Introducción	3
1.2	Notación de Conjuntos Mediante una Condición	3
1.3	Operaciones con Conjuntos	4

Capítulo 1

Teoría Intuitiva de Conjuntos

1.1. Introducción

Ejercicio 1.1 Prueba que el conjunto vacío es el único conjunto sin elementos.

Demostración. Supongamos que A es un conjunto sin elementos. Entonces para toda x , $x \notin A$. Para probar que $A \subseteq \emptyset$, sea $x \in A$. Esto es imposible, pues A no tiene elementos. Luego la implicación

$$x \in A \implies x \in \emptyset$$

es verdadera para todo x , y por lo tanto $A \subseteq \emptyset$. Por la proposición 1, $\emptyset \subseteq A$. En consecuencia, por el criterio de la igualdad de conjuntos $A = \emptyset$. Por lo tanto, el conjunto vacío es único. ■

1.2. Notación de Conjuntos Mediante una Condición

Ejercicio 1.2 Expresa los conjuntos siguientes mediante alguna condición.

(a) $\{1, 3, 5, 7, \dots\}$.

(d) $\{7, 8, \dots, 93, 94\}$.

(b) $\{2, 4, 6, 8, \dots\}$.

(e) $\{1, 2, 4, 8, 16, \dots\}$.

(c) $\{9, 10, 11, 12, \dots\}$.

(f) $\{1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots\}$.

Solución.

(a) $\{1, 3, 5, 7, \dots\} = \{2n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$.

(d) $\{7, 8, \dots, 93, 94\} = \{n \in \mathbb{N} : 7 \leq n \leq 94\}$.

(b) $\{2, 4, 6, 8, \dots\} = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$.

(e) $\{1, 2, 4, 8, 16, \dots\} = \{2^n : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$.

(c) $\{9, 10, 11, 12, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 9\}$.

(f) $\{1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots\} = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$.



Ejercicio 1.3 Prueba que

$$\{x : x \notin x\}$$

no es un conjunto. **Sugerencia:** Procede por contradicción, supón que $A := \{x : x \notin x\}$ es un conjunto y considera los casos en que $A \in A$ y $A \notin A$

Demostración. Supongamos, por contradicción, que

$$A := \{x : x \notin x\}$$

es un conjunto. Por definición de A ,

$$x \in A \iff x \notin x.$$

En particular, tomando $x = A$, obtenemos

$$A \in A \iff A \notin A.$$

Ahora analizamos los dos casos posibles. Primer caso $A \in A$. Como $A \in A$ y los elementos de A son precisamente los conjuntos no pertenecen a si mismos, se sigue que

$$A \notin A$$

lo cual contradice la hipótesis $A \in A$. Segundo caso $A \notin A$. Como A no pertenece a su mismo, satisface la propiedad que define a los elementos de A . Por tanto,

$$A \in A,$$

lo cual contradice la hipótesis de $A \notin A$. En ambos casos llegamos a una contradicción. Luego nuestra suposición inicial era falsa. Por consiguiente,

$$\{x : x \notin x\}$$

no es un conjunto. ■

1.3. Operaciones con Conjuntos

Ejercicio 1.4 Sean $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $B = \{5, 6, 7, 8, 9\}$, $C = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $D = \{3, 4, 5\}$ y $E = \{a, e, i, o, u\}$ y $F = \{a, e, o\}$. Calcula lo siguiente:

(a) $A \cup B$, $B \cup C$ y $D \cup F$.

(d) $B \cup D \cup E$ y $B \cap D \cap E$.

(b) $A \cap B$, $B \cap C$ y $D \cap F$.

(c) $A \setminus B$, $B \setminus A$, $B \setminus C$ y $A \setminus D$.

(c) $B \cup C \cup D$ y $B \cap C \cap D$.

(c) $A \setminus E$, $E \setminus A$, $E \setminus F$ y $F \setminus E$.

Solución.

(a) $A \cup B$, $B \cup C$ y $D \cup F$.

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad B \cup C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad D \cup F = \{3, 4, 5, a, e, o\}.$$

(b) $A \cap B$, $B \cap C$ y $D \cap F$.

$$A \cap B = \{5, 6, 7, 8, 9\}, \quad B \cap C = \emptyset, \quad D \cap F = \emptyset.$$

(c) $B \cup C \cup D$ y $B \cap C \cap D$.

$$B \cup C \cup D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad B \cap C \cap D = \emptyset$$

